

(ตราสัญลักษณ์โรงเรียน: โปรดแทรกไฟล์โลโก้ที่รับรองแล้ว)

แผนการวิจัยในชั้นเรียน

Classroom Action Research Plan

การพัฒนาทักษะสูตรคูณด้วยเกมแข่งสูตรคูณ (แผนการวิจัย 7 วันต่อช่วง)

ผู้วิจัย นายณัฐพงศ์ สิงห์ชมภู

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนบ้านคำไผ่

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพานปี 1 · สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ภาคเรียนที่ (โปรดระบุ) ปีการศึกษา (โปรดตรวจสอบ: เว็บไซต์ระบุ 2568 แต่ช่วงดำเนินการอยู่ พ.ศ. 2569)

วันที่ยื่นแผน (โปรดระบุ)

ข้อมูลควบคุมเอกสาร

รายการ	รายละเอียด
ชื่อโครงการ	การพัฒนาทักษะสูตรคูณด้วยเกมแข่งสูตรคูณ (แผนการวิจัย 7 วันต่อช่วง)
ผู้วิจัย	นายณัฐพงศ์ สิงห์ชมภู
สถานศึกษา	โรงเรียนบ้านคำไผ่ · กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุ่มภวาปี 1 · สพป.อุดรธานี เขต 2
กลุ่มเป้าหมาย	นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน
ระยะดำเนินการ	ก่อนเรียน 20–26 มิถุนายน 2569; หลังเรียน 27 มิถุนายน–3 กรกฎาคม 2569
เวอร์ชันแผน	ฉบับที่ 1.0 วันที่ (โปรดระบุ)
ที่ปรึกษา	นางสาวมะลิวัลย์ จรุงพันธ์ — ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สถานะ	☐ ร่าง ☐ เสนอพิจารณา ☐ อนุมัติ

คำชี้แจง

ข้อมูลสถานศึกษา (จากหน้าเว็บโรงเรียน)

รายการ	ข้อมูล
ชื่อสถานศึกษา	โรงเรียนบ้านคำไผ่
กลุ่มเครือข่าย	กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุ่มภวาปี 1
ที่ตั้ง	เลขที่ 159 หมู่ 9 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
สังกัด	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผู้อำนวยการ	นายสมพิศ แร่น้อย
โทรศัพท์	(โปรดระบุ)
อีเมล	(โปรดระบุ)
ระดับที่เปิดสอน	(โปรดระบุ)
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลสถานศึกษาที่ผู้จัดทำยืนยัน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569

ชุดเอกสารนี้จัดทำเป็นแผนก่อนดำเนินการวิจัย

เนื้อหาที่อยู่ในวงเล็บเป็นข้อมูลที่เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลโรงเรียนยังยืนยันไม่ได้ ผู้วิจัยต้องตรวจสอบ เติมข้อมูล และลงนามก่อนเสนออนุมัติ

บทสรุปแผนวิจัย

แผนวิจัยนี้มุ่งแก้ปัญหาความคล่องในการคำนวณสูตรคูณของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมการศึกษา “แข่งสูตรคูณ” ในระบบ Kampai School เป็นกิจกรรมฝึกซ้ำและให้ผลย้อนกลับทันที ใช้รูปแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เก็บคะแนนก่อนเรียนระหว่าง 20–26 มิถุนายน 2569 และหลังเรียนระหว่าง 27 มิถุนายน–3 กรกฎาคม 2569

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ปัญหา	นักเรียนบางส่วนยังตอบโจทย์สูตรคูณได้ไม่คล่องและต้องการการฝึกซ้ำที่สร้างแรงจูงใจ
วัตถุประสงค์	เปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลัง และศึกษาสัดส่วนผู้เรียนที่มีพัฒนาการ
กลุ่มเป้าหมาย	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน ที่มีข้อมูลครบทั้งสองช่วง
นวัตกรรม	เกม แข่งสูตรคูณ ในระบบ Kampai School โหมดวิจัยก่อนเรียน/หลังเรียน
ระยะเวลา	7 วันต่อช่วง รวม 14 วัน: ก่อนเรียน 20–26 มิถุนายน 2569 และหลังเรียน 27 มิถุนายน–3 กรกฎาคม 2569
เครื่องมือ	ภารกิจเกมแข่งสูตรคูณแบบเดียวกัน วันละ 1 รอบ; ระบบบันทึกคะแนนอัตโนมัติ; แบบตรวจความครบถ้วนรายวัน; แบบสังเกต (ข้อมูลเสริม)
ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีคะแนนเพิ่มขึ้น
งบประมาณ	ไม่มีงบประมาณเพิ่ม ใช้อุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

สารบัญแน

รายการ	เลขหน้า
บทสรุปแผนวิจัย	
ข้อมูลสถานศึกษา	
บทที่ 1 ปัญหาและวัตถุประสงค์	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	
1.2 ปัญหาการวิจัย	
1.3 วัตถุประสงค์	
1.4 สมมติฐาน	
1.5 ขอบเขต	
1.6 นิยามศัพท์	
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
บทที่ 2 กรอบแนวคิดและงานที่เกี่ยวข้อง	
บทที่ 3 แผนดำเนินการวิจัย	
เครื่องมือวิจัย	
งบประมาณและทรัพยากร	
ภาคผนวกแผน ก-ง	
R1 หนังสือขออนุญาตทำวิจัย	
R2 ความเห็นที่ปรึกษา	
R3 ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระ	
R4 คำอนุมัติจากผู้อำนวยการ	
R5 รายชื่อกรรมการตรวจแผน	
R6 สรุปการยินยอมผู้ปกครอง	
บรรณานุกรมเบื้องต้น	

บทที่ 1 ปัญหาและวัตถุประสงค์

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ทักษะสูตรคูณเป็นพื้นฐานของการคูณ การหาร เศษส่วน และการแก้โจทย์ปัญหาในระดับประถมศึกษา ผู้เรียนที่ยังเรียกคั่นข้อเท็จจริงการคูณได้ซ้ำจะใช้ทรัพยากรทางความคิดกับขั้นตอนพื้นฐานมาก ทำให้การเรียนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นเกิดความติดขัด การฝึกซ้ำที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีผลย้อนกลับทันทีจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม

โรงเรียนบ้านคำไผ่ ใช้ระบบ Kampai School สนับสนุนการเรียนรู้และมีเกม “แข่งสูตรคูณ” ที่บันทึกคะแนน จำนวนรอบ เวลา และช่วงก่อนเรียน/หลังเรียนได้ ผู้วิจัยจึงออกแบบแผนวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติจริงมาปรับการสอนและช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล

1.2 ปัญหาการวิจัย

การใช้เกม แข่งสูตรคูณ ในกิจกรรมฝึกสูตรคูณช่วยให้คะแนนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่

1.3 วัตถุประสงค์

- ☐ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนหลังใช้เกมแข่งสูตรคูณ
- ☐ ศึกษาจำนวนนักเรียนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนพัฒนาเพิ่มขึ้น
- ☐ ใช้ข้อมูลรายบุคคลวางแผนซ่อมเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม

1.4 สมมติฐาน

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนเพิ่มขึ้น

1.5 ขอบเขต

ด้าน	ขอบเขต
กลุ่มเป้าหมาย	นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน
เนื้อหา	ความคล่องและความถูกต้องในการคำนวณสูตรคูณ (ขอบเขตแม่สูตรคูณ: ไปรตะบุ)
ตัวแปรต้น	กิจกรรมฝึกด้วยเกม แข่งสูตรคูณ

ด้าน	ขอบเขต
ตัวแปรตาม	คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ผลต่างรายบุคคล ร้อยละผู้มีการพัฒนาการ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
เวลา	ก่อนเรียน 20–26 มิถุนายน 2569; หลังเรียน 27 มิถุนายน–3 กรกฎาคม 2569
สถานที่	โรงเรียนบ้านคำไผ่ (ห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์: โปรดระบุ)

1.6 นิยามศัพท์

เกมการศึกษา หมายถึง เกมแข่งสูตรคูณในระบบ Kampai School ที่กำหนดโหมดและบันทึกผลการเล่นของผู้เรียน; คะแนนก่อนเรียน/หลังเรียน หมายถึงคะแนนเฉลี่ยจากกรอบที่ระบบติดป้าย research_phase ตามช่วงที่กำหนด; พัฒนาการ หมายถึงผลต่างคะแนนหลังเรียนลบคะแนนก่อนเรียน

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ☐ นักเรียนได้รับการฝึกซ้ำและผลย้อนกลับทันที
- ☐ ครูเห็นหลักฐานรายบุคคลและวางแผนซ่อมเสริมได้
- ☐ โรงเรียนมีต้นแบบการใช้ข้อมูลจากเกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

บทที่ 2 กรอบแนวคิดและงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดหลัก

การเรียนรู้โดยใช้เกมช่วยสร้างเป้าหมาย ความท้าทาย การมีส่วนร่วม และผลย้อนกลับ การใช้คะแนนไม่ควรเป็นเพียงการแข่งขัน แต่ต้องเชื่อมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกซ้ำอย่างมีความหมาย

ผลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าตนอยู่จุดใด เป้าหมายคืออะไร และควรทำอะไรต่อ ระบบเกมจึงใช้เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการสอน ไม่ใช่ใช้คะแนนเพียงอย่างเดียวตัดสินความสามารถ

2.2 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แหล่ง	สาระที่นำมาใช้	หลักฐาน
Deterding et al. (2011)	นิยาม gamification และการใช้องค์ประกอบเกมในบริบทที่ไม่ใช่เกม	
Hattie & Timperley (2007)	ผลย้อนกลับช่วยกำกับเป้าหมาย ความก้าวหน้า และขั้นตอนถัดไปของการเรียนรู้	
Plass, Homer, & Kinzer (2015)	ฐานคิดด้านความรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ และสังคมของการเรียนรู้ด้วยเกม	
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560	ใช้ยืนยันมาตรฐานและตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (โปรตรระบุตัวชี้วัดให้ตรงชั้นเรียน)	

2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น	กระบวนการ	ตัวแปรตาม	เกณฑ์ตรวจสอบ
กิจกรรมเกมแข่งสูตรคูณ	เก็บก่อน 7 วัน → จัดกิจกรรม/ให้ผลย้อนกลับ → เก็บหลัง 7 วัน	ค่าเฉลี่ย 7 รอบต่อช่วง; ผลต่าง; ร้อยละพัฒนา; การมีส่วนร่วม	

หมายเหตุ: การอ้างอิงในแผนเป็นกรอบเบื้องต้น ผู้วิจัยควรตรวจสอบแบบบรรณานุกรมตามแนวทางของโรงเรียนก่อนยื่น

บทที่ 3 แผนดำเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง (One-Group Pretest–Posttest Design): $O_1 \text{ — } X \text{ — } O_2$ โดย O_1 คือคะแนนก่อนเรียน X คือกิจกรรมฝึกด้วยเกม และ O_2 คือคะแนนหลังเรียน

3.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ จำนวน 8 คน
ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่ได้รับความยินยอมและมีข้อมูลครบทั้งช่วงก่อนเรียนและหลังเรียน

3.3 เครื่องมือวิจัย

- ☐ เกมแข่งสูตรคูณในโหมดโครงการวิจัย ใช้เป็นทั้งกิจกรรมฝึกและภารกิจวัดคะแนนภายในเกม
- ☐ ภารกิจวัดคะแนนรูปแบบเดียวกัน วันละ 1 รอบต่อคน ต่อเนื่อง 7 วันในแต่ละช่วง
- ☐ ระบบบันทึก score, duration_sec, created_at, research_study_id และ metadata.research_phase พร้อมแบบตรวจความครบถ้วนรายวัน
- ☐ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
- ☐ เอกสารชี้แจงและแบบยินยอมผู้ปกครอง

3.4 ตารางกำหนดการ

ช่วง	กิจกรรม	หลักฐาน
ก่อนเริ่ม (โปรดยะวัน)	ขออนุญาต ชี้แจงผู้ปกครอง ตรวจสอบบัญชีและอุปกรณ์	หนังสืออนุญาต/ใบยินยอม
20–26 มิ.ย. 2569 (7 วัน)	เก็บคะแนนช่วงก่อนเรียน วันละ 1 รอบต่อคน ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน	56 ระเบียบ: 8 คน × 7 วัน
ระหว่างการจัดกิจกรรม	สอน ทบทวน และให้ผลย้อนกลับจากเกมตามแผนการสอน	บันทึกกิจกรรม/แบบสังเกต
27 มิ.ย.–3 ก.ค. 2569 (7 วัน)	เก็บคะแนนช่วงหลังเรียน วันละ 1 รอบต่อคน ด้วยเงื่อนไขเดียวกับช่วงก่อน	56 ระเบียบ: 8 คน × 7 วัน
หลัง 3 ก.ค. 2569	ตรวจความครบถ้วน 112 ระเบียบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานชุด B	CSV/ตารางรายวัน/รายงาน 5 บท

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

- ☐ ใช้รหัสนักเรียนเข้าสู่ระบบและเลือกโครงการวิจัยที่กำหนด
- ☐ กำหนดช่วงก่อนเรียนและหลังเรียนช่วงละ 7 วัน ควบคุมวันละ 1 รอบต่อคน รวมคนละ 14 รอบ
- ☐ ระบบบันทึกคะแนน เวลา และ metadata.research_phase อัตโนมัติ
- ☐ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลทุกวัน และไม่แก้คะแนนย้อนหลังโดยไม่มีบันทึกเหตุผล

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

คำนวณค่าเฉลี่ยคะแนน 7 รอบต่อคนในแต่ละช่วง แล้วหาค่าเฉลี่ยกลุ่ม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลต่างหลัง-ก่อน และร้อยละผู้มีพัฒนาการ ใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นหลัก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมี 8 คนและไม่มีกลุ่มควบคุม

ข้อจำกัดของเครื่องมือ: คะแนนจากเกมเป็นทั้งส่วนหนึ่งของการฝึกและเครื่องมือวัดผล จึงสรุปได้เฉพาะพัฒนาการในการทำภารกิจเกมภายใต้เงื่อนไข หากต้องการอ้างผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร ควรเพิ่มแบบทดสอบมาตรฐานภายนอกเกม

3.7 จริยธรรมและการคุ้มครองข้อมูล

- ☐ ขออนุญาตผู้อำนวยการและแจ้งผู้ปกครองก่อนเก็บข้อมูล
- ☐ การเข้าร่วมไม่กระทบสิทธิการเรียนรู้หรือคะแนนทางการ
- ☐ เผยแพร่ผลรวมและใช้รหัสแทนชื่อในเอกสารภายนอก
- ☐ เก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น จำกัดผู้เข้าถึง และลบ/นิรนามเมื่อพ้นวัตถุประสงค์
- ☐ หยุดกิจกรรมหรือจัดทางเลือกเมื่อผู้เรียนไม่พร้อมหรือเกิดความไม่สบายใจ

เครื่องมือวิจัย (ฉบับร่าง)

1. ตารางกำหนดคุณลักษณะแบบทดสอบ

องค์ประกอบที่วัด	วิธี/ขอบเขต	จำนวน/เวลา	เกณฑ์ตรวจสอบ
คะแนนความคล่องสูตรคูณ	ภารกิจเกมแข่งสูตรคูณในโหมดเดียวกันทั้งสองช่วง	1 รอบ/คน/วัน × 7 วัน/ช่วง	ต้องมี 7 คะแนนก่อนและ 7 คะแนนหลังต่อคน
พัฒนาการรายบุคคล	ค่าเฉลี่ย 7 รอบหลัง ลบค่าเฉลี่ย 7 รอบก่อน	14 รอบต่อคน	ผลต่างมากกว่า 0 ถือว่าพัฒนา
ความครบถ้วนรายวัน	จำนวนระเบียบและจำนวนผู้เล่นไม่ซ้ำต่อวัน	8 ระเบียบ และ 8 คน/วัน	ครบ 14 วัน รวม 112 ระเบียบ
พฤติกรรมมีส่วนร่วม	แบบสังเกต 4 รายการ ใช้ประกอบการตีความ	อย่างน้อย (โปรตระกูล) ครั้ง	ไม่รวมเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์

2. ตัวอย่างแบบสังเกต

รายการสังเกต	3 มาก	2 ปานกลาง	1 ควรส่งเสริม	หมายเหตุ
ตั้งใจและเริ่มกิจกรรมตามเวลา	☐	☐	☐	
เล่นตามกติกาและไม่ใช้ปัญชีผู้อื่น	☐	☐	☐	
พยายามแก้ไขเมื่อทำผิด	☐	☐	☐	
ขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม	☐	☐	☐	

3. เกณฑ์ตรวจคุณภาพเครื่องมือ

- ☐ ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย (โปรตระกูล) คนตรวจความตรงเชิงเนื้อหา
- ☐ ทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียง (ถ้ามี)
- ☐ แบบทดสอบก่อนและหลังต้องวัดเนื้อหาและระดับความยากเทียบเท่ากัน
- ☐ บันทึกการแก้ไขเครื่องมือทุกครั้ง

งบประมาณและทรัพยากร

รายการ	แหล่ง/จำนวน	งบประมาณ
คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต	อุปกรณ์ของโรงเรียนหรือผู้เรียน (จำนวน: โปรดระบุ)	0 บาท
อินเทอร์เน็ต	เครือข่ายโรงเรียน	0 บาท
ระบบ Kampai School	เกม แข่งสูตรคูณ และโมดูลวิจัย	0 บาท
เอกสารยินยอม/แบบสังเกต	พิมพ์ตามจำนวนนักเรียน (ค่าใช้จ่าย: โปรดระบุ)	(โปรดระบุ)
เวลาครู	ดำเนินการในคาบเรียน/เวลาที่ได้รับอนุญาต	ไม่มีงบเพิ่ม

สรุป: ไม่มีงบประมาณเพิ่ม เว้นแต่ค่าเอกสารหรือทรัพยากรที่โรงเรียนกำหนด (โปรดตรวจสอบ)

ภาคผนวกแผน ก — แผนกิจกรรมย่อ

ชั้น	เวลา	บทบาทครู	บทบาทนักเรียน	หลักฐาน
นำเข้าสู่บทเรียน	5 นาที	ทบทวนเป้าหมายและกติกา	รับฟัง/ถามข้อสงสัย	บันทึกการเข้าเรียน
สาธิต	5 นาที	สาธิตการเข้าโครงการและเลือกช่วง	ทดลองตามขั้นตอน	ตรวจการเข้าระบบ
ฝึกด้วยเกม	15–20 นาที	สังเกต ช่วยเหลือ ไม่บอกคำตอบ	เล่นตามรอบที่กำหนด	คะแนน/เวลา/จำนวนรอบ
สะท้อนผล	5–10 นาที	ชวนวิเคราะห์ข้อผิดพลาด	บอกสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ต้องฝึก	บันทึกสะท้อนผล

จุดควบคุมความเท่าเทียม

- ☐ ใช้เงื่อนไข เวลา อุปกรณ์ และจำนวนรอบใกล้เคียงกัน
- ☐ จัดทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ต
- ☐ ไม่ใช้กระดานจัดอันดับเพื่อทำให้นักเรียนอับอาย

ภาคผนวกแผน ข — ร่างหนังสือชี้แจงและยินยอมผู้ปกครอง

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ด้วย นายณัฐพงศ์ สิงห์ชมภู มีความประสงค์ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การพัฒนาทักษะสูตรคูณด้วยเกมแข่งสูตรคูณ (แผนการวิจัย 7 วันต่อช่วง)” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สูตรคูณของนักเรียน โดยเก็บคะแนนก่อนเรียน 7 วันและหลังเรียน 7 วัน วันละ 1 รอบต่อคน ระหว่าง 20 มิถุนายน–3 กรกฎาคม 2569 ผ่านเกมการศึกษาในระบบ Kampai School

ข้อมูลจะใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนำเสนอในภาพรวม การไม่ยินยอมจะไม่กระทบสิทธิการเรียนหรือการประเมินผลตามปกติ ผู้ปกครองสามารถสอบถามหรือถอนความยินยอมได้ที่ (ช่องทางติดต่อผู้วิจัย: โปรดระบุ)

- ☐ ข้าพเจ้าได้รับทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ประโยชน์ และการคุ้มครองข้อมูลแล้ว
- ☐ ยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและใช้ข้อมูลแบบไม่เปิดเผยตัวตน
- ☐ ไม่ยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมการเก็บข้อมูลวิจัย โดยให้นักเรียนได้รับกิจกรรมทางเลือก

ชื่อนักเรียน ชั้น เลขที่

ลงชื่อ

(ผู้ปกครอง/ผู้ให้ความยินยอม)

ความสัมพันธ์กับนักเรียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

ภาคผนวกแผน ค — ลิงก์และหลักฐานระบบ

รายการ	ข้อมูล
หน้าโครงการวิจัย	https://kampai-school.vercel.app/research
ลิงก์โครงการเฉพาะ	(โปรดวางลิงก์ /research/{studyId} จากหน้าครู)
QR โครงการ	(โปรดแทรก QR ที่ระบบสร้างและทดสอบก่อนพิมพ์)
หน้าแดชบอร์ดครู	/teacher/game-research (ต้องเข้าสู่ระบบ)
ชื่อเกม	แข่งสูตรคูณ
การสำรองข้อมูล	ดาวน์โหลด CSV/DOCX หลังตรวจความครบถ้วน

ข้อควรตรวจ: QR ต้องเปิดโครงการที่ถูกต้อง ชั้นเรียนและโหมดตรงกับแผน
และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏบนหน้าสาธารณะ

ภาคผนวกแผน ง — บันทึกตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลจริง

รายการ	แผนที่รับแล้ว	หลักฐานจริง	ผลตรวจ
กลุ่มเป้าหมาย	8 คน	ข้อมูลครบคู่ 8 คน	สอดคล้อง
ช่วงก่อนเรียน	7 วัน, วันละ 1 รอบ/คน	20–26 มิ.ย. 2569; 56 ระเบียบ	สอดคล้อง
ช่วงหลังเรียน	7 วัน, วันละ 1 รอบ/คน	27 มิ.ย.–3 ก.ค. 2569; 56 ระเบียบ	สอดคล้อง
ความครบถ้วน	7 คะแนนก่อน + 7 คะแนนหลัง/คน	ครบ 14 คะแนนต่อคนทั้ง 8 คน	สอดคล้อง
ผลรวมระเบียบ	112 ระเบียบ	$8 \times 7 \times 2 = 112$ ระเบียบ	สอดคล้อง
ตัวชี้วัดหลัก	ค่าเฉลี่ย 7 รอบต่อช่วงและผลต่าง	ก่อน 547.29; หลัง 821.86; เพิ่ม 274.57	สอดคล้อง
ผู้มีพัฒนาการ	อย่างน้อยร้อยละ 70	8/8 คน = ร้อยละ 100	ผ่านเกณฑ์

ข้อสรุปการตรวจ: ข้อมูลจริงไม่สอดคล้องกับร่างเดิมในเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วม (ร่างเดิม 14 คน)

และความชัดเจนของคำว่า “7 วัน” จึงปรับเป็นผู้เข้าร่วม 8 คน และเก็บ 7 วันต่อช่วง รวม 14 วัน

ส่วนจำนวนรอบจริงสอดคล้องกันทุกวัน คือวันละ 1 รอบต่อคน ข้อมูลครบถ้วน 100%

R1 หนังสือขออนุญาตทำวิจัยในชั้นเรียน

ที่ (เลขที่หนังสือ: โปรดระบุ)

วันที่ (โปรดระบุ)

เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไผ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การพัฒนาทักษะสูตรคูณด้วยเกมแข่งสูตรคูณ (แผนการวิจัย 7 วันต่อช่วง)” จำนวน 1 ชุด

ข้าพเจ้า นายณัฐพงศ์ สิงห์ชมภู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีความประสงค์ขออนุญาตดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน เพื่อพัฒนาทักษะสูตรคูณ โดยใช้เกม แข่งสูตรคูณ ในระบบ Kampai School ระหว่าง 20-26 มิถุนายน 2569 และ 27 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2569

การดำเนินการจะไม่กระทบสิทธิการเรียนรู้ของนักเรียน มีการชี้แจงและขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และใช้ผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายณัฐพงศ์ สิงห์ชมภู)

ผู้วิจัย

วันที่ เดือน พ.ศ.

R2 ความเห็นที่ปรึกษา

ชื่อโครงการ: การพัฒนาทักษะสูตรคูณด้วยเกมแข่งสูตรคูณ (แผนการวิจัย 7 วันต่อช่วง)

ผู้วิจัย: นายณัฐพงศ์ สิงห์ชมภู

ผลการพิจารณา

☐ เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยตามแผน

☐ เห็นควรอนุมัติโดยมีข้อเสนอแนะ/เงื่อนไข

☐ ควรปรับปรุงและเสนอพิจารณาใหม่

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ลงชื่อ

(นางสาวมะลิวัลย์ จรุงพันธ์)

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ / ที่ปรึกษาการวิจัย

วันที่ เดือน พ.ศ.

R3 ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลการพิจารณา

- ☐ เนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตร/แผนการสอน
- ☐ เครื่องมือวัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- ☐ กำหนดเวลาเหมาะสมและไม่กระทบการเรียนตามปกติ
- ☐ ควรแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ)

ความเห็นเพิ่มเติม

.....

ลงชื่อ

((ชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระ: โปรดระบุ))

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ เดือน พ.ศ.

R4 คำอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่ นายณัฐพงศ์ สิงห์ชมภู เสนอขออนุญาตดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การพัฒนาทักษะสูตรคูณด้วยเกมแข่งสูตรคูณ (แผนการวิจัย 7 วันต่อช่วง)” นั้น ได้พิจารณาแผนการวิจัย เครื่องมือ ระยะเวลา และแนวทางคุ้มครองข้อมูลผู้เรียนแล้ว

คำสั่ง

- ☐ อนุญาตให้ดำเนินการวิจัยตามแผน
- ☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดเพิ่มเติม
- ☐ ยังไม่อนุญาต ให้ปรับปรุงและเสนอใหม่

เงื่อนไข/ข้อกำหนด

.....

ลงชื่อ

(นายสมพิศ แร่งน้อย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไผ่ (วิทยฐานะ: โปรดระบุ)

วันที่ เดือน พ.ศ.

โรงเรียนบ้านคำไผ่

(พื้นที่ประทับตราโรงเรียน)

R5 รายชื่อกรรมการตรวจแผน

กรณีโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ

โปรดกรอกตามคำสั่ง/มติประชุม

หากไม่มีให้ระบุ

“ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผน”

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/บทบาท	ผลพิจารณา	ลายเซ็น	วันที่
1	(โปรดระบุ)	ประธานกรรมการ	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข		
2	(โปรดระบุ)	กรรมการ	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข		
3	(โปรดระบุ)	กรรมการ/เลขานุการ	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข		

วันที่ประชุม (โปรดระบุ) เลขที่คำสั่ง/บันทึก (โปรดระบุ)

มติ/ข้อเสนอแนะ

.....

.....

R6 สรุปการรับทราบและยินยอมจากผู้ปกครอง

รายการ	จำนวน
แบบชี้แจงที่ส่ง	(โปรดระบุ) ฉบับ
แบบยินยอมที่ได้รับคืน	(โปรดระบุ) ฉบับ
ยินยอมเข้าร่วม	(โปรดระบุ) คน
ไม่ยินยอม/ถอนความยินยอม	(โปรดระบุ) คน
ยังไม่ส่งคืน	(โปรดระบุ) คน
วันที่สรุป	(โปรดระบุ)

คำรับรองของผู้วิจัย

ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ชี้แจงข้อมูลที่จำเป็น เปิดโอกาสให้ซักถาม ไม่บังคับให้เข้าร่วม และจะจัดกิจกรรมทางเลือกที่ไม่ทำให้ผู้ไม่ยินยอมเสียสิทธิ พร้อมเก็บเอกสารยินยอมอย่างปลอดภัย

ลงชื่อ

(นายณัฐพงศ์ สิงห์ชมภู)

ผู้วิจัย

วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ

((ผู้ตรวจรับรอง: โปรดระบุ))

ตำแหน่ง (โปรดระบุ)

วันที่ เดือน พ.ศ.

บรรณานุกรมเบื้องต้น

1. กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).
3. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. Proceedings of MindTrek 2011, 9–15.
<https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>
4. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
5. Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of game-based learning. Educational Psychologist, 50(4), 258–283. <https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1122533>
6. โรงเรียนบ้านคำไผ่. (2569). ระบบ Kampai School: โมดูลวิจัยในชั้นเรียนและเกม แข่งสูตรคูณ.
<https://kampai-school.vercel.app> (สืบค้น 11 กรกฎาคม 2569).

หมายเหตุ: โปรดตรวจทานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ เลขหน้า และรูปแบบบรรณานุกรมตามแบบของโรงเรียนก่อนเสนออนุมัติ